BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VI SINH TRONG PHÁT TRIỂN THUỐC KHÔNG VÔ KHUẨN

Thông tin	Nội dung
Tên sản phẩm	[Điền tên sản phẩm]
Dạng bào chế – đường dùng	[Điền thông tin]
Hàm lượng/nồng độ	[Điền thông tin]
Quy cách đóng gói	[Điền thông tin]
Đơn vị nghiên cứu	[Điền thông tin]
Mã báo cáo – phiên bản	[Điền thông tin]

Phạm vi: Báo cáo tổng quan và khung nghiên cứu phục vụ phát triển sản phẩm. Do chưa có thông tin công thức, tiêu chuẩn áp dụng và số liệu thực nghiệm, tài liệu này chưa phải báo cáo kết quả hoặc bằng chứng kết luận sản phẩm đạt yêu cầu.

1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho chiến lược **kiểm soát** chất lượng vi sinh của thuốc không vô khuẩn, bao gồm:

- Xác định nguy cơ nhiễm vi sinh vật liên quan đến nguyên liệu, công thức và quy trình sản xuất.
- Lựa chọn chỉ tiêu và giới hạn chất lượng vi sinh phù hợp.
- Chứng minh tính phù hợp của phương pháp thử trên sản phẩm.
- Đánh giá hiệu lực bảo quản kháng khuẩn khi có liên quan.
- Chứng minh khả năng duy trì chất lượng vi sinh trong hạn dùng và trong thời gian sử dụng sau mở nắp hoặc pha lại, nếu áp dụng. [1] [2] [3]

2. Cơ sở khoa học và tài liệu tham chiếu

Thuốc không vô khuẩn không được yêu cầu chứng minh tính vô khuẩn như thuốc vô khuẩn, nhưng cần đáp ứng các yêu cầu chất lượng vi sinh phù hợp với dạng bào chế và đường dùng. Các yêu cầu có thể bao gồm giới hạn tổng số vi sinh vật và sự vắng mặt của các vi sinh vật quy định trong lượng mẫu xác định. [4] [1]

Các tài liệu tham chiếu phục vụ xây dựng chương trình nghiên cứu gồm:

Tài liệu	Nội dung sử dụng
ICH Q6A	Cơ sở xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, lựa chọn thử nghiệm vi sinh và đánh giá hệ bảo quản. [1]
Cây quyết định của ICH Q6A	Hỗ trợ lập luận về nhu cầu thử giới hạn nhiễm khuẩn và chiến lược thử nghiệm. [5]
USP ⟨61⟩	Phép đếm vi sinh vật và yêu cầu về tính phù hợp của phương pháp. [6]
USP ⟨62⟩	Thử vi sinh vật quy định và yêu cầu chứng minh khả năng phát hiện khi có mặt sản phẩm. [7]
Hướng dẫn ASEAN về nghiên cứu độ ổn định của thuốc	Đánh giá chất lượng vi sinh trong chương trình độ ổn định và nghiên cứu trong sử dụng khi liên quan. [3]

Khi lập đề cương chính thức, cần xác định dược điển, phiên bản và yêu cầu đăng ký áp dụng. Các bản tài liệu hài hòa USP công khai được viện dẫn ở đây hỗ trợ nguyên tắc kỹ thuật, không thay thế việc đối chiếu văn bản dược điển hiện hành. Tài liệu FDA về chất lượng vi sinh của thuốc không vô khuẩn được tra cứu đang mang trạng thái dự thảo, chưa dùng để triển khai như một hướng dẫn hoàn chỉnh. [6] [7] [8]

3. Đánh giá nguy cơ vi sinh của sản phẩm

3.1. Các yếu tố cần xem xét

Nhóm yếu tố	Nội dung đánh giá
Nguyên liệu	Nguồn gốc, chất lượng vi sinh và khả năng đưa vi sinh vật vào sản phẩm.
Nước sử dụng	Vai trò của nước trong công thức và quy trình; nguy cơ nhiễm từ hệ thống nước.
Đặc tính công thức	Khả năng hỗ trợ tăng trưởng vi sinh; hoạt độ nước và đặc tính kháng khuẩn của công thức.
Quy trình sản xuất	Các nguồn và công đoạn có nguy cơ đưa vào hoặc làm gia tăng nhiễm vi sinh.
Đường dùng và người sử dụng	Hậu quả có thể xảy ra khi sản phẩm nhiễm vi sinh vật không phù hợp.
Điều kiện sử dụng	Nguy cơ liên quan đến mở nắp, lấy thuốc nhiều lần hoặc pha lại.

Đánh giá cần gắn với sản phẩm cụ thể, thay vì chỉ phân loại theo việc công thức có chứa nước hay không. Đặc tính công thức, nguyên liệu, quy trình và hoạt độ nước là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ vi sinh. [2] [3] [1]

3.2. Kết quả đầu ra

Đánh giá nguy cơ phải cung cấp luận cứ cho việc:

- Chọn chỉ tiêu vi sinh và các vi sinh vật cần kiểm soát.
- Xác định nhu cầu nghiên cứu hiệu lực bảo quản.
- Xây dựng kế hoạch thử nghiệm trong phát triển và độ ổn định.
- Đề xuất tần suất thử hoặc việc không đưa một phép thử vào tiêu chuẩn, nếu được phép và có đủ bằng chứng khoa học. [5] [1]

4. Nội dung nghiên cứu

4.1. Nghiên cứu tính phù hợp của phương pháp thử

Mục đích là chứng minh phương pháp có khả năng đếm hoặc phát hiện vi sinh vật trong sự hiện diện của sản phẩm. Đây là cơ sở để diễn giải kết quả thử; sản phẩm có hoạt tính ức chế vi sinh có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi hoặc phát hiện nếu điều kiện thử chưa phù hợp. [7] [6]

Nội dung báo cáo thực nghiệm cần ghi nhận:

- Sản phẩm và mẫu sử dụng.
- Phương pháp, điều kiện chuẩn bị mẫu và xử lý ảnh hưởng của sản phẩm.
- Kết quả đánh giá tính phù hợp của phép đếm.
- Kết quả đánh giá khả năng phát hiện vi sinh vật quy định.
- Sai lệch, điều tra và kết luận về phạm vi áp dụng phương pháp.

Tính phù hợp cần được xem xét lại khi thay đổi sản phẩm hoặc cách thực hiện phép thử có thể ảnh hưởng đến kết quả. [6] [7]

4.2. Nghiên cứu giới hạn nhiễm khuẩn

Các chỉ tiêu được xem xét gồm:

Chỉ tiêu	Ý nghĩa
TAMC	Tổng số vi sinh vật hiếu khí.
TYMC	Tổng số nấm men và nấm mốc.
Vi sinh vật quy định	Đánh giá sự vắng mặt của vi sinh vật được quy định trong lượng mẫu xác định.
Vi sinh vật đáng quan ngại khác	Xem xét bổ sung khi đánh giá nguy cơ cho thấy danh mục thử thông thường chưa bao quát nguy cơ của sản phẩm.

Giới hạn chấp nhận và danh mục vi sinh vật phải được lựa chọn theo dạng thuốc, đường dùng và tiêu chuẩn áp dụng; không sử dụng một bộ giới hạn chung cho mọi thuốc không vô khuẩn. [1] [4]

4.3. Nghiên cứu hiệu lực bảo quản kháng khuẩn

Nghiên cứu được xem xét khi sản phẩm có chất bảo quản hoặc dựa vào đặc tính tự bảo quản của công thức để kiểm soát vi sinh. Mục tiêu là chứng minh khả năng bảo vệ của hệ bảo quản, không chỉ xác nhận hàm lượng chất bảo quản trong sản phẩm. [1]

Các vấn đề cần làm rõ gồm:

- Cơ sở lựa chọn hệ bảo quản.
- Mối liên hệ giữa hàm lượng chất bảo quản và hiệu lực.
- Hiệu lực tại giới hạn nồng độ thấp nhất được đề xuất.

- Khả năng duy trì hiệu lực trong hạn dùng.

Theo ICH Q6A, cần chứng minh nồng độ chất bảo quản thấp nhất trong giới hạn quy định vẫn có hiệu lực; việc đánh giá hiệu lực bảo quản liên quan đến giai đoạn phát triển, mở rộng quy mô và suốt hạn dùng. [1]

Kết quả giới hạn nhiễm khuẩn đạt và hàm lượng chất bảo quản đạt không tự thay thế cho bằng chứng về hiệu lực bảo quản. [1]

4.4. Đánh giá vi sinh trong nghiên cứu độ ổn định

Mục đích là đánh giá khả năng duy trì chất lượng vi sinh trong thời gian bảo quản dự kiến. Chương trình cần xác định chỉ tiêu, thời điểm thử và tiêu chí chấp nhận phù hợp với sản phẩm. [3] [1]

Nội dung cần tổng hợp trong báo cáo gồm:

- Kết quả giới hạn nhiễm khuẩn tại các thời điểm đã xác định.
- Kết quả theo dõi hệ bảo quản khi áp dụng.
- Xu hướng biến đổi và các kết quả bất thường.
- Ảnh hưởng của dữ liệu đến hạn dùng và tiêu chuẩn chất lượng.

Hướng dẫn ASEAN đề cập thử nghiệm vi sinh ít nhất ở đầu và cuối hạn dùng; việc bố trí cụ thể cần gắn với đặc tính sản phẩm và chương trình nghiên cứu áp dụng. [3]

4.5. Đánh giá trong sử dụng

Đối với sản phẩm đa liều hoặc cần pha lại, nghiên cứu cần mô phỏng điều kiện sử dụng được đề xuất, bao gồm bao bì, cách lấy thuốc, pha lại và thời gian bảo quản trong sử dụng. Mục tiêu là có căn cứ cho thời hạn sử dụng sau mở nắp hoặc pha lại. [3]

Theo hướng dẫn ASEAN được viện dẫn, nghiên cứu độ ổn định trong sử dụng thực hiện trên tối thiểu hai lô, với cỡ lô tối thiểu là pilot; các đặc tính nhạy cảm, bao gồm đặc tính vi sinh khi liên quan, cần được đánh giá đến hết thời hạn sử dụng đề xuất. [3]

5. Khung tổng hợp kết quả thực nghiệm

Bảng dưới đây dùng để hoàn thiện khi có dữ liệu, không phải kết quả đã thực hiện.

Hạng mục	Dữ liệu cần điền	Kết luận
Đánh giá nguy cơ	Các nguồn nguy cơ, luận cứ và biện pháp kiểm soát	[Chưa đánh giá]
Tính phù hợp của phép đếm	Điều kiện thử và kết quả thu hồi	[Chưa có dữ liệu]
Tính phù hợp của phép tìm vi sinh vật quy định	Khả năng phát hiện khi có mặt sản phẩm	[Chưa có dữ liệu]
Giới hạn nhiễm khuẩn	Kết quả từng chỉ tiêu và tiêu chuẩn đối chiếu	[Chưa có dữ liệu]

Hạng mục	Dữ liệu cần điền	Kết luận
Hiệu lực bảo quản	Kết quả theo phương pháp và tiêu chí áp dụng	[Chưa có dữ liệu/không áp dụng có luận cứ]
Độ ổn định	Kết quả theo lô, điều kiện và thời điểm	[Chưa có dữ liệu]
Trong sử dụng	Kết quả trong thời gian sau mở nắp/pha lại	[Chưa có dữ liệu/không áp dụng có luận cứ]

6. Bàn luận

Khi có dữ liệu, phần bàn luận cần liên kết kết quả thử với nguy cơ của sản phẩm, thay vì chỉ tổng hợp số lượng chỉ tiêu đạt.

Ba vấn đề cần được phân biệt rõ:

1. Tính phù hợp của phương pháp cho biết kết quả xét nghiệm có thể được diễn giải đáng tin cậy trong sự hiện diện của sản phẩm hay không. [7] [6]
2. Giới hạn nhiễm khuẩn phản ánh chất lượng vi sinh của mẫu tại thời điểm thử và theo phạm vi phương pháp áp dụng. [4] [1]
3. Hiệu lực bảo quản và dữ liệu độ ổn định cung cấp bằng chứng khác với phép thử giới hạn nhiễm khuẩn, phục vụ đánh giá khả năng bảo vệ và duy trì chất lượng theo thời gian. [3] [1]

Đối với dạng rắn đường uống, ICH Q6A cho phép xem xét đề xuất không thử giới hạn nhiễm khuẩn khi có luận cứ khoa học phù hợp. Tuy nhiên, không được suy ra việc miễn thử chỉ từ tên dạng bào chế. [5] [1]

7. Kết luận

Chương trình nghiên cứu vi sinh cho thuốc không vô khuẩn cần được xây dựng theo nguy cơ, kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp thử phù hợp, hiệu lực bảo quản khi liên quan và dữ liệu độ ổn định. Phạm vi thử nghiệm phải phản ánh đặc tính sản phẩm, đường dùng và điều kiện sử dụng dự kiến. [2] [1] [3]

Ở thời điểm lập báo cáo này, chưa có đủ thông tin để xác định giới hạn vi sinh cụ thể, danh mục vi sinh vật cần thử, số lô cho từng nghiên cứu hoặc kết luận chất lượng sản phẩm. Các nội dung này được hoàn thiện sau khi xác định công thức, bao bì, tiêu chuẩn áp dụng và thu thập dữ liệu thực nghiệm.

⁂

1. https://database.ich.org/sites/default/files/Q6A Guideline.pdf
2. https://www.fda.gov/media/152527/download
3. https://dav.gov.vn/images/upload_file/2022/iii15-huong-dan-nghien-cuu-do_on_dinh_cua_thuoc_2-phu-luc-i-kem-tt_1646996218.pdf
4. https://www.drugfuture.com/pharmacopoeia/usp32/pub/data/v32270/usp32nf27s0_c1111h.html
5. https://database.ich.org/sites/default/files/Q6A_Decision_Tree.pdf
6. https://www.usp.org/sites/default/files/usp/document/harmonization/gen-method/q05b_pf_ira_34_6_2008.pdf

7. https://www.usp.org/sites/default/files/usp/document/harmonization/gen-method/q05a_pf_ira_34_6_2008.pdf
8. https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/microbiological-quality-considerations-non-sterile-drug-manufacturing